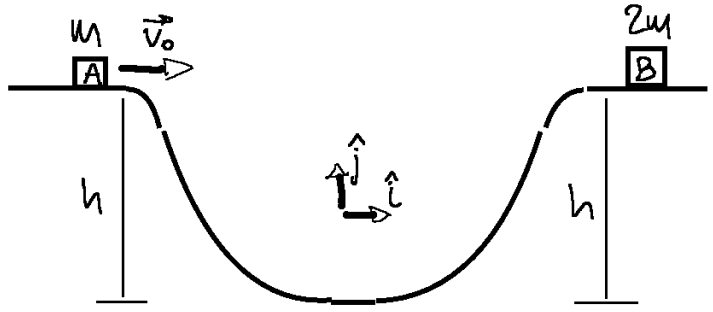
Problema 1

(a)

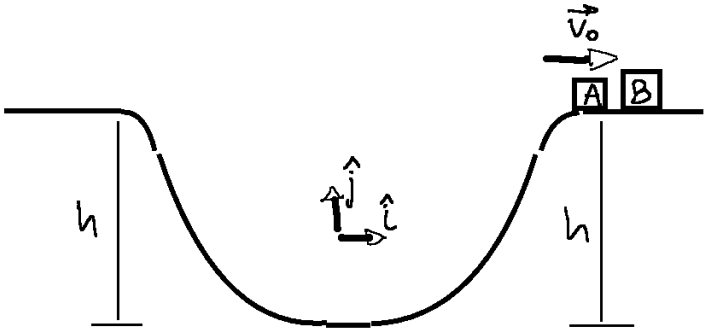


1. Sul blocco A agiscono solo forze conservative, dunque A attraversa la valle e raggiunge B con una velocità il cui modulo v_A rispetta l'equazione

$$\frac{1}{2} m_A v_0^2 + m_A g h = \frac{1}{2} m_A v_A^2 + m_A g h$$

ovvero $v_A = v_0$ e, considerati i versi, $\vec{v}_A = v_0 \hat{i}$.

2.



Sul secondo piano, avviene l'urto fra i blocchi. Si conservano la quantità di moto e l'energia

Componente x della q.di m.: $m_A v_0 = m_A v_A' + m_B v_B'$

Energia: $\frac{1}{2} m_A v_0^2 = \frac{1}{2} m_A v_A'^2 + \frac{1}{2} m_B v_B'^2$

ovvero

$$\begin{cases} v_B' = \dfrac{m_A}{m_B}(v_0 - v_A') \\ m_A v_0^2 = m_A v_A'^2 + m_B \left(\dfrac{m_A}{m_B}\right)^2 (v_0 - v_A')^2 \end{cases}$$

$$m_A v_0^2 = m_A v_A'^2 + \frac{m_A^2}{m_B}(v_0^2 - 2v_0 v_A' + v_A'^2)$$

$$\Rightarrow \quad v_A'^2\left(\frac{m_A}{m_B}+1\right) - 2\frac{m_A}{m_B} v_0 v_A' + \left(\frac{m_A}{m_B}-1\right) v_0^2 = 0$$

Sfruttiamo $m_B = 2m_A$

$$\frac{3}{2} v_A'^2 - v_0 v_A' - \frac{1}{2} v_0^2 = 0$$

$$3 v_A'^2 - 2 v_0 v_A' - v_0^2 = 0$$

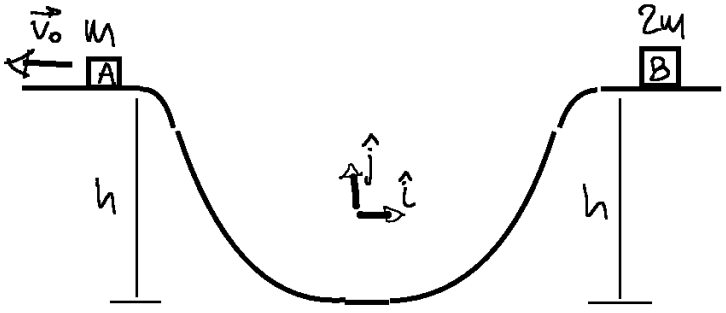
ovvero $$v_A' = \frac{2v_0 \pm \sqrt{4v_0^2 + 12 v_0^2}}{6}$$

$$= \frac{2v_0 \pm 4v_0}{6} = \begin{cases} \frac{6v_0}{6} = v_0 \\ -\frac{2v_0}{6} = -\frac{1}{3}v_0 \end{cases}$$

Dunque $v_A' = -\frac{1}{3} v_0$ cioè $\vec{v}_A' = -\frac{1}{3} v_0 \hat{i}$.
Il blocco A torna verso la valle

[L'altra soluzione $v_A' = v_0$ descrive il moto PRIMA dell'urto].

3.

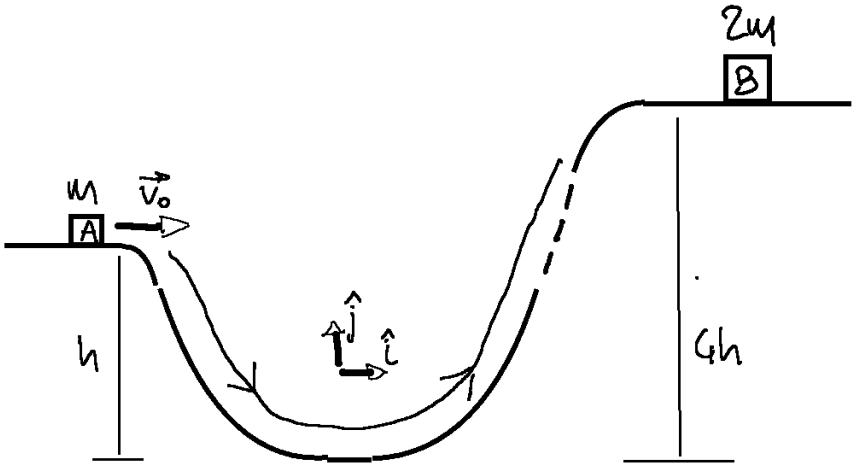


Il blocco A attraversa di nuovo la valle, senza perdere energia. Una volta risalito, il blocco mantiene per sempre la velocità finale

$$\vec{V}_{A\,finale} = -\frac{V_0}{3}\hat{i}$$

$$\vec{V}_{A\,finale} = -\frac{1}{3}\,4.0\,\frac{m}{s}\,\hat{i} = -1.3\,\frac{m}{s}\,\hat{i}$$

(b)



Se A raggiunge B, rimbalza con velocità

$$V_A' = -\frac{1}{3}V_A$$

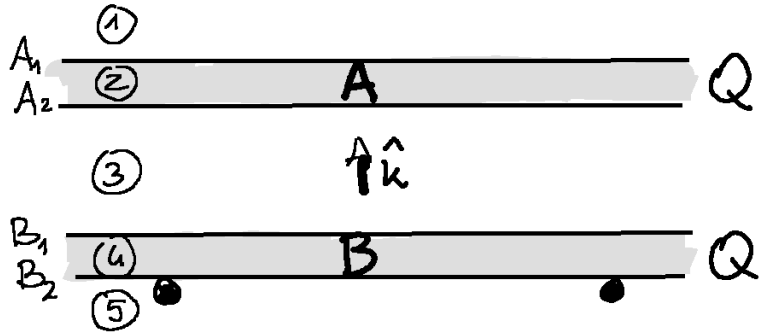
cioè all'indietro.

Se A non raggiunge B, allora risale fino a un'altezza massima minore di 4h e poi torna indietro.

In entrambi i casi, il verso della velocità finale è $-\hat{i}$.

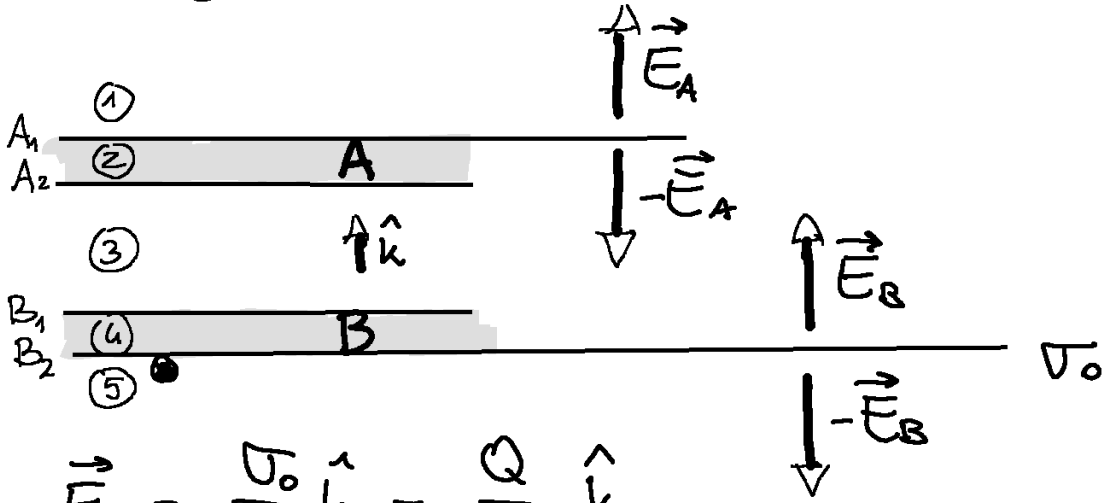
Problema 2

(a)



A e B sono conduttori.
All'equilibrio, all'interno di A e B si forma il campo $\vec{E}=0$!
La carica si dispone in modo da avere $\vec{E}=0$ in ② e in ③.
(In alternativa posso considerare che tutta la carica su A si allontanerà dalla carica su B e viceversa).

Supponiamo che sia $\sigma=\sigma_0=\frac{Q}{\ell^2}$ in A_1 e in B_2 e $\sigma=0$ in A_2 e B_1



con $\vec{E}_A=\vec{E}_B=\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}\hat{k}=\frac{Q}{2\varepsilon_0\ell^2}\hat{k}$

Dunque in ① $\vec{E}_1=\vec{E}_A+\vec{E}_B=\frac{Q}{\varepsilon_0\ell^2}\hat{k}$

in ②, ③, ④ $\vec{E}=-\vec{E}_A+\vec{E}_B=0$

in ⑤ $\vec{E}_5=-\vec{E}_A-\vec{E}_B=-\frac{Q}{\varepsilon_0\ell^2}\hat{k}$

Riassumiamo

A_1 $\quad \sigma = \dfrac{Q}{\ell^2} = \dfrac{0.515\ \mu C}{(18.0\ 10^{-2}\ m)^2} = \dfrac{0.515\ 10^{-6}\ C}{324\ 10^{-4}\ m^2} = 1.59\ 10^{-5}\ \dfrac{C}{m^2}$

A_2 $\quad \sigma = 0$

B_1 $\quad \sigma = 0$

B_2 $\quad \sigma = \dfrac{Q}{\ell^2} = 1.59\ 10^{-5}\ \dfrac{C}{m^2}$

① $\quad \vec{E}_1 = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 \ell^2}\hat{k} = \dfrac{0.515\ 10^{-6}\ C\ \hat{k}}{8.854\ 10^{-12}\ \frac{C^2}{N m^2}\ (18.0\ 10^{-2}\ m)^2} = 1.80\ 10^6\ \dfrac{N}{C}\hat{k}$

② ③ ④ $\quad \vec{E} = 0$

⑤ $\quad \vec{E}_5 = -\vec{E}_1 = -1.80\ 10^6\ \dfrac{N}{C}\hat{k}$

(b) Per tenere A in equilibrio di forze deve essere

$$\vec{F}_{el} - mg\hat{k} = 0$$

dove $\vec{F}_{el}$ è la forza elettrica che B esercita su A.

Il campo di B in A è $\vec{E}_B = \dfrac{Q}{2\varepsilon_0 \ell^2}\hat{k}$

La forza totale è l'integrale su A delle forze. Ogni parte di A è immersa nello stesso campo $\vec{E}_B$

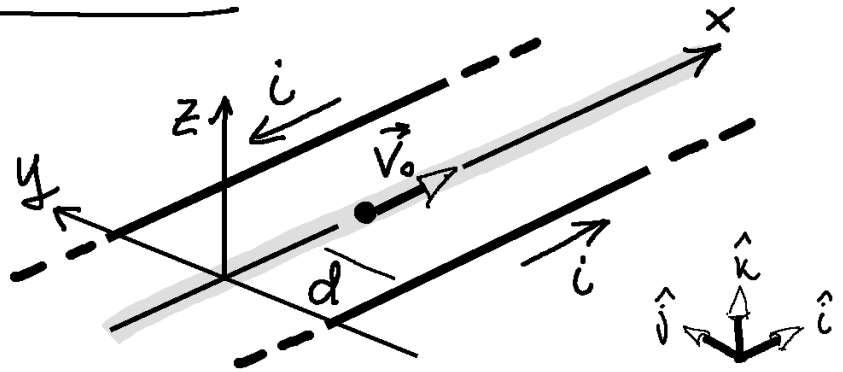
$$\vec{F}_{el} = \int_A \vec{E}_B \cdot dq = Q\vec{E}_B = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 \ell^2}\hat{k}$$

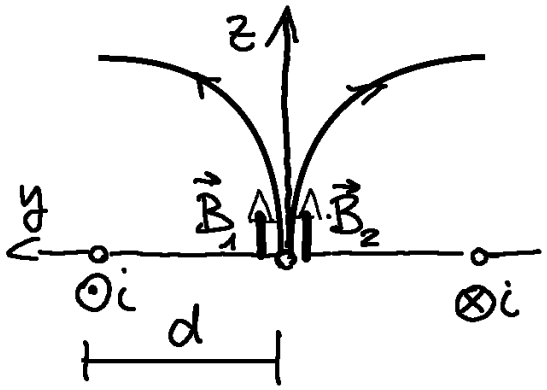
Dunque $\dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 \ell^2} = mg \Rightarrow m = \dfrac{Q^2}{2\varepsilon_0 \ell^2 g}$

$$m = \frac{(0.515\ 10^{-6}\ C)^2}{2 \cdot 8.854\ 10^{-12}\ \frac{C^2}{N m^2}\ (18.0\ 10^{-2}\ m)^2\ 9.81\ \frac{m}{s^2}} = 0,0471\ \frac{N}{m/s^2} = 47,1\ g$$

Problema 3

(a)





Il filo di sinistra produce sull'asse x il campo magnetico

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{d}\hat{k}$$

(il cui verso possiamo determinare con la regola della mano destra)

Il filo di destra produce il campo $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{d}\hat{k}$

Il campo totale è $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{\pi}\frac{i}{d}\hat{k}$

La forza magnetica sugli elettroni è

$$\vec{F}_m = -e\,\vec{v}_0 \cdot \vec{B} = -e v_0 \frac{\mu_0 i}{\pi d}\,\hat{i}\cdot\hat{k}$$

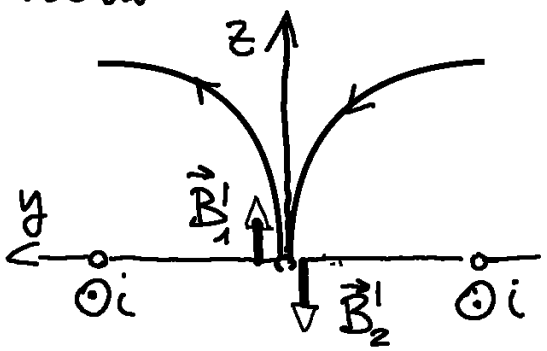
$$= e v_0 \frac{\mu_0 i}{\pi d}\,\hat{j}$$

$$\vec{F}_m = \frac{1.60\,10^{-19}\,\text{C}\;3.2\,10^{4}\,\frac{\text{m}}{\text{s}}\;4\pi\,10^{-7}\,\frac{\text{N}}{\text{A}^2}\;0.525\,\text{A}}{\pi\;4.40\,10^{-2}\,\text{m}}\,\hat{j}$$

$$= \frac{1.60\cdot 3.2\cdot 4\cdot 0.525}{4.40}\,10^{-20}\,\text{N}\,\hat{j} = 2.4\,10^{-20}\,\text{N}\,\hat{j}$$

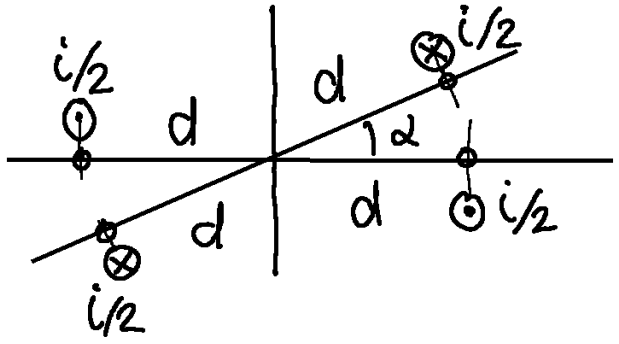
(b) Due correnti opposte disposte simmetricamente rispetto all'asse x producono un campo $\vec{B} \neq 0$ sul fascio di elettroni.

Se le correnti sono concordi, il campo totale è nullo



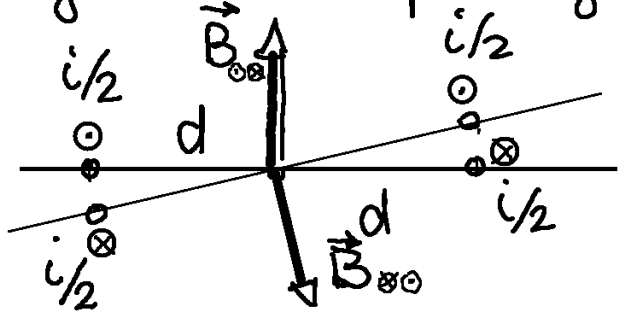
$$\vec{B}_1' + \vec{B}_2' = 0$$

Perciò posso trasportare la corrente i nel verso di $\hat{i}$ e poi nel verso opposto



in questo modo, cioè trasportando i suddivisa in due fili paralleli equidistanti dall'asse x e la corrente di ritorno, -i, suddivisa in altri due fili equidistanti dall'asse x.
Ciascuna coppia produce un campo magnetico nullo.
L'angolo α fra le congiungenti delle coppie di fili non ha alcun effetto.

Con α molto piccolo, anche questa combinazione dà luogo a un campo magnetico approssimativamente nullo.



Le coppie di fili opposti producono campi diversi da zero, ma quasi opposti.